

Übersetzbarkeit FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-QM

Bijektive Brücke zwischen Modenformalismus und Standard-Quantenmechanik

Johann Pascher

Mai 2026

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- π -Gatter: Abweichung $\Delta\alpha \approx 0,013\% \rightarrow 1,33\% (1 - K_{\text{frak}})$.
- 1. Okt. 2026: Gatter-Tabelle H („Vertausche $z \leftrightarrow r'' \rightarrow z' = r \cos \theta$) und T ($\theta + \pi/4 \rightarrow \theta - \pi/4$); Bell-Test-Präzision $10^{-12} \rightarrow \sim 10^{-2}$; operationale Äquivalenz (Einleitung und Schlussabschnitt) auf $\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$ eingeschränkt, für π -Gatter systematische Abweichung 1,33 %, bei der Pulskalibrierung mit eingestellt und daher nicht direkt messbar (statt „testbar“); CHSH-Abweichung als mit heutiger Hardware nicht auflösbar gekennzeichnet.

Vorbemerkung

Dieses Dokument formuliert die **vollständige Übersetzbarkeit** zwischen FFGFT-Modenformalismus und der Standard-Hilbertraum-Quantenmechanik. Die Übersetzung ist nicht eine Approximation oder eine Spezialisierung, sondern eine bijektive Strukturaussage: jede QM-Rechnung ist in FFGFT-Sprache abbildbar, und umgekehrt jede FFGFT-Aussage über Quantensysteme ist in Hilbertraum-Sprache reproduzierbar.

Das ist methodisch wichtig: es bedeutet, dass FFGFT die Quantenmechanik nicht *ersetzt*, sondern *erweitert*. Beide Formalismen liefern dieselben messbaren Vorhersagen bis auf eine ξ -Korrektur der Bell-Korrelationen ($\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$, gegenwärtig unter dem NISQ-Rauschen) und die vorhergesagte systematische Abweichung der π -Gatter um $1 - K_{\text{frak}} = 1,33\%$ (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „bis auf eine ξ -Korrektur $\sim 10^{-5}$, gegenwärtig unter dem NISQ-Rauschen“ – nach der Korrektur vom 30. Sept. 2026 im Gatter-Abschnitt beträgt die π -Gatter-Abweichung $100\xi = 1,33\%$, rund 1300-mal mehr als 10^{-5} und über heutigen Einzelqubit-Gatterfehlern von $\sim 10^{-3}$ – 10^{-4} ; die 10^{-5} gelten nur für ΔCHSH .); sie unterscheiden sich jedoch in der ontologischen Lesart einiger Grundbegriffe – Born-Regel, Nicht-Lokalität, $\hbar$ -Status, Raumzeit-Bühne, Singularitäten. Diese Unterscheidung wird im Abschnitt „Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz“ ausgearbeitet. Praktiker, die in Hilbertraum-Sprache vertraut sind, können FFGFT verwenden, ohne ihre Werkzeuge zu wechseln – die Brücke ist die Übersetzungstabelle unten. (Vgl. auch Dok. 202 §22 zur breiteren methodischen Einordnung.)*

Zeichenerklärung

Geometrische Räume

Symbol	Bedeutung
$\mathbb{R}$	reelle Zahlen, lineare Achse
$\mathbb{C}$	komplexe Zahlen
$\mathbb{C}^2$	zweidimensionaler komplexer Vektorraum (Standard-Qubit-Hilbertraum)
$\mathbb{Z}$	ganze Zahlen (für diskrete Wicklungen)
S^1	Kreis, eine kompakte Schleife
S^2	2-Sphäre, Bloch-Sphäre der Standard-QM
$T^n = (S^1)^n$	n -Torus, n kompakte Schleifen
T^3	3-Torus, drei räumliche Wicklungen (FFGFT-Modenraum)
$T^4 = T^3 \times S^1$	4-Torus, FFGFT-Vollgeometrie inkl. Zeit-Wicklung
$\mathbb{R} \times S^1$	Zylinder, Limes des 2-Torus mit großem Hauptradius
$L^2(M)$	Raum der quadratintegriblen Funktionen auf der Mannigfaltigkeit M
$\mathcal{H}$	Hilbertraum (allgemein)

FFGFT-Geometrie-Parameter

Symbol	Bedeutung
$\xi_0 = 4/30000$	dimensionsloser FFGFT-Geometrieparameter
ξ	alternative Schreibweise für ξ_0
$D_f = 2,999867$	fraktale Raumzeitdimension
K_{frak}	fraktale Korrektur, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$
$L_0 = \xi_0 \cdot L_P$	minimale FFGFT-Längenskala (Sub-Planck)
$L_\xi \approx 100 \mu\text{m}$	emergente Vakuum-Längenskala
v	Higgs-Vakuumerwartungswert, $\approx 246 \text{ GeV}$
E_0	FFGFT-Energieskala
m_h	Higgs-Masse, $\approx 125 \text{ GeV}$
λ_h	Higgs-Selbstkopplung
E_ξ	FFGFT-Energieskala für Niederenergielimit

Qubit-Koordinaten und Zustände

Symbol	Bedeutung
$ \psi\rangle$	Quantenzustand (Hilbertraum-Vektor)
$ 0\rangle, 1\rangle$	Berechnungsbasis-Zustände
α, β	komplexe Amplituden, $ \alpha ^2 + \beta ^2 = 1$
z	FFGFT-Projektion auf Berechnungsachse, $z \in [-1, +1]$
r	FFGFT-Radialamplitude, $r \in [0, 1]$, $z^2 + r^2 = 1$
θ	FFGFT-Phase, $\theta \in [0, 2\pi)$
$\varphi_{n,l,j}$	FFGFT-Modenfunktion auf T^4
(n, l, j)	Quantenzahlen der Mode
(k_x, k_y, k_z, k_t)	Wellenvektor-Komponenten auf T^4

Operatoren

Symbol	Bedeutung
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Pauli-Matrizen
$\mathbb{1}$	Einheitsmatrix
U	unitärer Operator (Quantengatter)
H	Hadamard-Gatter (in Gatter-Tabellen); Hamilton-Operator (in Schrödinger-Gleichung)
T	T -Phasen-Gatter
CNOT	Controlled-NOT-Gatter (Zwei-Qubit)
$R_{\hat{n}}(\phi)$	Bloch-Sphären-Drehung um Achse $\hat{n}$ um Winkel ϕ
$\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$	$n_x \sigma_x + n_y \sigma_y + n_z \sigma_z$
∇^2	Laplace-Operator

Standardmodell-Größen

Symbol	Bedeutung
α	Feinstrukturkonstante, $\alpha \approx 1/137,036$
m_i	Masse des Fermions i ($i = e, \mu, \tau, u, d, c, s, t, b$)
r_i	rationaler Vorfaktor in $m_i = r_i \xi^{p_i} v$
p_i	Wicklungsexponent in $m_i = r_i \xi^{p_i} v$
$\hbar$	reduziertes Planck'sches Wirkungsquantum
c	Lichtgeschwindigkeit

Sonstige Symbole

Symbol	Bedeutung
$\otimes$	Tensorprodukt
$\otimes_i$	Tensorprodukt über Index i
$\oplus_n$	direkte Summe über Index n
$ x\rangle$	Basiszustand mit Bezeichnung x
$\langle\psi \phi\rangle$	Skalarprodukt
$ x $	Betrag von x
$\arg(x)$	Argument (Phase) der komplexen Zahl x
δ_{ij}	Kronecker-Delta
ϵ_{ijk}	Levi-Civita-Tensor

Wo wir uns geometrisch befinden

Bevor die formalen Übersetzungstabellen kommen, ein kurzes narratives Bild der zugrundeliegenden Geometrie. Das ist wichtig, weil wir gleich mit *Zylinderkoordinaten* arbeiten – und der Zylinder ist nicht die volle FFGFT-Geometrie, sondern eine bequeme Reduktion.

Die volle FFGFT-Geometrie ist vierdimensional. Der grundlegende Raum, auf dem alle FFGFT-Aussagen leben, ist der 4-Torus $T^4 = T^3 \times S^1$ – drei räumliche Wicklungsrichtungen und eine zeitliche Wicklung (Dok. 202 §13, Dok. 210). Die Wellenfunktion einer Mode $\varphi_{n,l,j}$ ist eine Funktion auf diesem 4D-Torus. Aus dieser Geometrie folgen alle Massen, die Feinstrukturkonstante, die Kosmologie – alles, was FFGFT von der reinen Quantenmechanik unterscheidet.

Für ein einzelnes Qubit reicht weniger. Wenn wir nur ein einzelnes Qubit beschreiben wollen – also ein Zwei-Niveau-System zu fester Zeit, ohne Massendynamik – sind die meisten dieser Wicklungsrichtungen nicht aktiv. Es bleiben zwei Drehfreiheitsgrade: einer, der „wo zwischen $|0\rangle$ und $|1\rangle$ wir uns befinden“ kodiert (das wird unser z), und einer für die Phase (das wird unser θ). Der natürliche Raum für diese zwei Drehfreiheitsgrade ist ein 2-Torus $T^2 = S^1 \times S^1$.

Vom 2-Torus zum Zylinder. Wenn wir nun annehmen, dass der eine Hauptradius R des 2-Torus sehr groß ist gegenüber dem Schlauchradius r , dann ist die lokale Geometrie nicht mehr gekrümmt – sie sieht aus wie ein Zylinder. Der Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$ ist also der Limes $R \rightarrow \infty$ des 2-Torus. Topologisch ist eine Schleife „aufgeschnitten“: aus zwei Kreisen wird eine Gerade plus ein Kreis. Praktisch bedeutet das: in Zylinderkoordinaten (z, r, θ) ist z eine *lineare* Achse (von -1 bis $+1$), nicht mehr eine zyklische.

Vom Zylinder zur Bloch-Sphäre. Wenn wir den Zylinder oben und unten zu einem Punkt zusammenziehen – die beiden „Pole“ – erhalten wir eine Sphäre S^2 . Das ist die berühmte **Bloch-Sphäre** der Standard-Quantenmechanik. Sie ist die zweite, weitergehende Reduktion: Zylinder mit verschmolzenen Enden.

Hierarchie der Reduktionen.

Geometrie	Dim.	Verwendung
4-Torus T^4	4	volle FFGFT (Massen, α , Kosmologie)
3-Torus T^3	3	Modenraum bei fester Zeit
2-Torus T^2	2	Einzelqubit, ohne Reduktion
Zylinder $\mathbb{R} \times S^1$	2	Limes $R \rightarrow \infty$, lokale Näherung
Bloch-Sphäre S^2	2	Pole zusammengezogen, Standard-QM

Was die Reduktionen kosten. Jede Stufe der Reduktion verliert etwas. Vom 4-Torus zum 3-Torus verliert man die Zeit-Wicklung – damit alle Aussagen über Massen (Dok. 210). Vom 3-Torus zum 2-Torus verliert man eine räumliche Wicklung – damit die Verbindung zur dritten Lepton-Generation und zu vielen Spin-Strukturen. Vom 2-Torus zum Zylinder verliert man *eine kompakte Schleife* – das ist die schwächste Reduktion, und genau hier sitzt der **fraktale Korrekturfaktor** $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$, der in Dok. 175 in den Bit-Flip-Drehungen auftaucht. K_{frak} ist die „Erinnerung“ des Zylinders an seine Torus-Herkunft.

Was wir hier übersetzen. Die Übersetzungstabellen unten gelten für den *Qubit-Sektor*, also für die unteren drei Zeilen der Hierarchie – 2-Torus, Zylinder, Bloch-Sphäre. Die Standard-Quantenmechanik arbeitet auf der Bloch-Sphäre; FFGFT arbeitet auf dem Zylinder (oder 2-Torus, wenn man K_{frak} ernst nimmt). Die Übersetzung zwischen diesen Stufen ist verlustfrei, sofern man die kleinen geometrischen Korrekturen (K_{frak} , ΔCHSH) mitschleppt.

Die volle FFGFT-Geometrie – der 4-Torus – liegt eine Stufe höher und liefert das, was Hilbertraum-QM nicht liefern kann: die Werte der Eingabeparameter (Massen, α , ξ). Das diskutiert §10 unten.

1 Zustände: (z, r, θ) vs. (α, β)

Hilbertraum-Darstellung

In der Standard-QM ist ein Qubit ein Vektor in $\mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}. \quad (1)$$

Mit globaler Phasenfreiheit ist das ein Punkt auf der Bloch-Sphäre (Hopf-Fibration $S^3 \rightarrow S^2$; die normierten Paare (α, β) bilden die S^3 , die globale Phase ist die S^1 -Faser, der Quotient ist die Bloch-Kugel; geometrische Darstellung bei Urbantke [6] [Q]).

FFGFT-Darstellung

In FFGFT ist dasselbe Qubit ein Punkt (z, r, θ) im Zylinder/Torus:

$$z \in [-1, 1], \quad r \in [0, 1], \quad \theta \in [0, 2\pi), \quad z^2 + r^2 = 1. \quad (2)$$

z ist die Projektion auf die Berechnungsbasisachse, r die radiale Superpositionsamplitude, θ die Phase (Dok. 147 §1.2).

Bijektive Übersetzung

Die beiden Darstellungen sind durch folgende Brücke verknüpft:

$$\alpha = \sqrt{\frac{1+z}{2}} \cdot e^{i\theta/2}, \quad \beta = \sqrt{\frac{1-z}{2}} \cdot e^{-i\theta/2}. \quad (3)$$

Umgekehrt:

$$z = |\alpha|^2 - |\beta|^2, \quad r = 2|\alpha\beta|, \quad \theta = \arg(\alpha) - \arg(\beta). \quad (4)$$

Einordnung [Q]. Die Koordinaten (z, r, θ) mit $z^2 + r^2 = 1$ sind die Bloch-Kugel in Zylinderkoordinaten: mit dem Polarwinkel ϑ gilt $z = \cos \vartheta$, $r = \sin \vartheta$, und θ ist der Azimut (gegenüber der üblichen Konvention $|\psi\rangle = \cos \frac{\vartheta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\vartheta}{2} |1\rangle$ mit umgekehrter Orientierung, $\theta = -\varphi$). Die Formeln (3) sind die Standardformeln der Bloch-Darstellung. Neu an der FFGFT-Lesart ist nicht die Koordinatenwahl, sondern die Deutung des Zylinders als lokaler Limes des Torus (Abschnitt „Wo wir uns geometrisch befinden“).

Konsistenz-Check:

- $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = \frac{1+z}{2} + \frac{1-z}{2} = 1. \checkmark$
- $z^2 + r^2 = (|\alpha|^2 - |\beta|^2)^2 + 4|\alpha|^2|\beta|^2 = 1. \checkmark$
- $|0\rangle$ entspricht $(z, r, \theta) = (1, 0, *)$. $\checkmark$
- $|1\rangle$ entspricht $(z, r, \theta) = (-1, 0, *)$. $\checkmark$

Konzeptueller Unterschied: in der QM ist $|\alpha|^2$ eine *Wahrscheinlichkeit* (Born-Regel). In FFGFT ist $|\alpha|^2 = (1+z)/2$ ein *geometrischer Quotient*, der Anteil der Zylinderachse oberhalb des Punkts (Abschnitt Messung), und $r^2 = 1 - z^2 = 4|\alpha|^2|\beta|^2$ die *Energiedichte* der radialen Konfiguration. Die Zahlenwerte sind dieselben wie in der QM, die Deutung ist verschieden: FFGFT ist ein deterministisches geometrisches Modell, dessen Quotienten mit den Born-Werten zusammenfallen.

.2 Operatoren: Pauli-Matrizen vs. Drehungen

Hilbertraum-Operatoren

Die drei Pauli-Matrizen erzeugen alle Ein-Qubit-Operationen:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Algebra: $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} \mathbb{1} + i\epsilon_{ijk} \sigma_k$.

FFGFT-Drehungen

Auf dem Bloch-Zylinder entsprechen die drei Pauli-Matrizen drei geometrischen Rotationen (Dok. 175 §3):

- σ_z – Rotation um die Zylinderachse (Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$).
- σ_x – 2D-Rotation in der (z, r) -Ebene um Winkel π (Bit-Flip).
- σ_y – orthogonale 2D-Rotation, kombiniert σ_x und Phasenrotation.

Übersetzungstabelle

Operator	Hilbertraum-Matrix	FFGFT-Geometrie
σ_z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta + \pi$
σ_x	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	(z, r) -Drehung um πK_{frak}
σ_y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Drehung mit Phasenkipfung
H	$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$z' = r \cos \theta,$ $r' = \sqrt{z^2 + r^2 \sin^2 \theta}$
T	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$	Phasenrotation $\theta \rightarrow \theta - \pi/4$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: Zeile H , vorher „Vertausche $z \leftrightarrow r$, $\theta \rightarrow \theta + \pi/2$ “ – Hadamard wirkt auf den Bloch-Vektor als $(x, y, z) \rightarrow (z, -y, x)$, also Drehung um π um die $(x + z)/\sqrt{2}$ -Achse mit $z' = r \cos \theta$; Gegenbeispiel $|+i\rangle$ ($z = 0$, $r = 1$) geht in $|-i\rangle$ über und behält $z = 0$, der Tausch gilt nur für $\theta = 0$. Zeile T , vorher $\theta \rightarrow \theta + \pi/4$ – mit $\theta = \arg \alpha - \arg \beta$ erhöht $T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$ den Wert $\arg \beta$ um $\pi/4$, also $\theta \rightarrow \theta - \pi/4$.)

Die einzige FFGFT-spezifische Abweichung ist der Faktor $K_{\text{frak}} \approx 0,9867$ in der σ_x -Drehung (Dok. 175). Diese Abweichung folgt aus der fraktalen Raumzeitdimension $D_f = 2,999867$ und ist eine *Vorhersage*: alle π -Gatter weichen systematisch um $\Delta\alpha \approx 1,33\%$ vom idealen Wert ab; diese Abweichung wird bei der Pulskalibrierung mit eingestellt und daher nicht direkt messbar ist. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „testbar“ – eine systematische Überrotation um $1,33\%$ wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits (Amplitudenabgleich) mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen, vgl. Dok. 034.) (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $0,013\%$ – der Drehwinkel ist πK_{frak} (Dok. 034), die Abweichung also $1 - K_{\text{frak}} = 100 \xi = 1,33\%$; $0,013\%$ wäre ξ selbst.) Im Hilbertraum-Formalismus wäre das eine ad-hoc-Korrektur, die als Hardware-Rauschen eingebaut werden muss; in FFGFT folgt sie aus der Geometrie.

.3 Quantengatter: vollständige Übersetzbarkeit

Ein-Qubit-Gatter

Jedes unitäre Ein-Qubit-Gatter $U \in U(2)$ lässt sich als Bloch-Sphären-Drehung darstellen:

$$U = e^{i\alpha} R_{\hat{n}}(\phi) = e^{i\alpha} (\cos(\phi/2) 1 - i \sin(\phi/2) \hat{n} \cdot \vec{\sigma}). \quad (6)$$

In FFGFT ist das eine Rotation des (z, r, θ) -Punkts um die Achse $\hat{n}$ mit Winkel ϕ . Die Übersetzung ist exakt: $U|\psi_{\text{QM}}\rangle$ entspricht der Drehung des FFGFT-Zylinderpunkts um $\hat{n}$ um ϕ .

Zwei-Qubit-Gatter

Das CNOT-Gatter:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (7)$$

übersetzt sich in FFGFT als: *wenn $z_A = -1$ (Kontroll-Qubit auf $|1\rangle$), führe Bit-Flip auf Qubit B aus.* Das ist eine geometrische Konditionierung: die Drehung des einen Zylinderpunkts hängt vom z -Wert des anderen ab. Topologisch entspricht das einer Verkettung der zwei Zylinder (Verschränkung).

Universalität

Die Menge $\{H, T, \text{CNOT}\}$ ist universell für die QM (Solovay-Kitaev-Theorem). Da jedes dieser Gatter in FFGFT als geometrische Operation darstellbar ist, ist FFGFT *vollständig universell für Quantenberechnung*. Es gibt keine QM-Aussage, die nicht in FFGFT formuliert werden kann.

.4 Tensorprodukte und Vielqubit-Räume

Hilbertraum-Konstruktion

Für n Qubits ist der Hilbertraum $\mathcal{H}_n = \bigotimes_{i=1}^n \mathbb{C}^2$ mit Dimension 2^n . Ein allgemeiner Zustand ist:

$$|\Psi\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} \alpha_x |x\rangle, \quad \sum_x |\alpha_x|^2 = 1. \quad (8)$$

FFGFT-Produktraum

In FFGFT entsprechen n Qubits n unabhängigen Mode-Konfigurationen (z_i, r_i, θ_i) auf einer gemeinsamen Torus-Geometrie. Verschränkung wird als *topologische Verbindung* dargestellt: verschränkte Qubits sind Knoten der Mode-Konfiguration, die nicht auf Produktform reduziert werden können (Dok. 175 §4).

Bell-Zustände

Der maximal verschränkte Bell-Zustand

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (9)$$

hat in FFGFT eine geometrische Charakterisierung als *topologisch verbundene Zylinderkonfiguration*, in der die einzelnen (z_i, r_i, θ_i) -Werte nicht unabhängig sind.

CHSH-Vorhersage: Standard-QM gibt $|\langle \text{CHSH} \rangle| \leq 2\sqrt{2}$ (Tsirelson-Schranke). FFGFT sagt eine kleine, geometrisch motivierte Abweichung voraus:

$$\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5} \quad (\text{geometrisch aus } \xi \text{ und } K_{\text{frak}}). \quad (10)$$

Diese Abweichung liegt unter der aktuellen Hardware-Rauschschwelle und ist eine offene experimentelle Aufgabe für Hochpräzisions-Bell-Tests (Dok. 175 §6, Dok. 023).

Begriffsklärung: $\Delta \text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ist die *elementare* Abweichung pro Messung, hergeleitet aus $\xi/(2\pi)$. Davon zu unterscheiden ist der *kumulative* Wert bei $N = 73$ Messungen in Dok. 022 ($\approx 5 \times 10^{-4}$). Die beiden Größen sind nicht direkt vergleichbar; 10^{-5} ist bei keinem endlichen N aus der kumulativen Formel in Dok. 022 erreichbar.

Exponentielles Wachstum

Beide Formalismen reproduzieren das exponentielle Wachstum $\dim = 2^n$. In Hilbertraum durch Tensorprodukt; in FFGFT durch n unabhängige Mode-Konfigurationen mit topologischen Verschränkungen. Die Anzahl der reellen Parameter pro Zustand ist in beiden Fällen $2 \cdot 2^n - 2$.

.5 Messung

Hilbertraum-Born-Regel

Eine Messung in der Berechnungsbasis liefert den Wert 0 mit Wahrscheinlichkeit $|\alpha|^2$ und den Wert 1 mit Wahrscheinlichkeit $|\beta|^2$. Der Zustand kollabiert auf $|0\rangle$ bzw. $|1\rangle$.

FFGFT-Messung als Polübergang

In FFGFT ist Messung *nicht* ein probabilistischer Kollaps, sondern eine *geometrische Wechselwirkung*, die den (z, r, θ) -Punkt deterministisch zu einem der Pole $z = \pm 1$ treibt; welcher Pol erreicht wird, entscheidet die verborgene Größe λ entlang der Achse (Pol +1 für $\lambda < z$). Das ist eine deterministische Bewegung im Modenraum: Der Ausgang ist durch die Lage z des Qubits und die Lage $\lambda \in [-1, 1]$ der Apparaturgröße auf derselben Achse eindeutig festgelegt,

$$A(z, \lambda) = \text{sgn}(z - \lambda) \quad (+1 \text{ für } \lambda < z, -1 \text{ sonst}). \quad (11)$$

Jede Messung ist damit ein deterministischer Einzelvorgang, keine Wahrscheinlichkeitsrechnung; das gilt auch dann, wenn λ nicht bekannt ist. Der Wert $(1 + z)/2 = |\alpha|^2$ ist der Anteil der Achse $[-1, 1]$, dessen λ -Werte zum Pol +1 führen – eine Länge auf der Zylinderachse, die nach Archimedes einem Flächenanteil der Kugel entspricht (nächster Unterabschnitt), also ein geometrischer Quotient und von Grund auf keine Wahrscheinlichkeit. Das entspricht der Lesart der Born-Regel in Dok. 367 und Dok. 370: $|A|^2$ ist dort ein algebraischer Quotient desselben Matrixelements, nicht eine Interpretation; Zufall ist epistemisch, nicht ontologisch (Dok. 365). Die Phase θ steuert die Entwicklung von z vor der Messung, tritt in (11) aber nicht auf. Als relative Häufigkeit erscheint $(1 + z)/2$ erst, wenn Messreihen mit nicht kontrolliertem λ mit der Born-Regel verglichen werden – das betrifft die Prüfung, nicht den Ablauf, der in jedem Einzelfall durch die Wechselwirkung zwischen System und Messanordnung festgelegt ist. Diese Festlegung in der Wechselwirkung macht das Modell kontextuell; das Kochen–Specker-Theorem, das nur nicht-kontextuelle Modelle ausschließt, greift daher nicht.

Literaturverortung der Zylinderdarstellung

Warum der Zylinder [Q]. Nach dem Satz des Archimedes ist die Projektion der Kugel auf den umschreibenden Zylinder flächentreu: das Flächenelement der Einheitskugel ist $\sin \vartheta d\vartheta d\theta = dz d\theta$. Die Gleichverteilung auf der Bloch-Kugel ist daher Gleichverteilung in z (bei beliebigem θ), und die Born-Wahrscheinlichkeit $P(0) = (1 + z)/2$ ist *linear* in z . Wootters hat diese Eigenschaft als Kennzeichen der Quantenmechanik über komplexen Amplituden herausgearbeitet [1]: für Zufallszustände mit komplexen Amplituden sind die Wahrscheinlichkeiten gleichverteilt, für reelle Amplituden nicht. Die Zylinderdarstellung trägt die Born-Regel also genau im komplexen Fall.

Nächster Verwandter der deterministischen Messlesart [Q]. Das Hidden-Measurement-Modell von Aerts [2, 3] realisiert dieselbe Struktur explizit: der Zustandspunkt wird senkrecht auf die Messachse projiziert (das ist die Koordinate z), ein zwischen den Polen gespanntes elastisches Band reißt an einer gleichverteilten Stelle, und der Punkt wird zu dem Pol gezogen, der auf seiner Seite der Reißstelle liegt. Das ergibt $P(+1) = (1+z)/2$; die Unkenntnis betrifft die Reißstelle, also die Wechselwirkung mit dem Apparat, nicht den Zustand. Die FFGFT-Messung als Polübergang ist in diesem Sinn eine Hidden-Measurement-Lesart mit geometrischem Träger.

Deterministische Einzelqubit-Modelle und ihre Grenze [Q]. Für ein einzelnes Qubit sind deterministische Modelle mit verborgenen Variablen seit Bell [4] und Kochen–Specker [5] bekannt; die vorliegende Lesart fällt für ein Qubit in diese Klasse. Auch für mehrere Qubits bleibt eine deterministische Beschreibung möglich; sie kann aber weder lokal noch nicht-kontextuell sein (Bell, Kochen–Specker). Die T^4 -Lesart der Verschränkung ist von dieser Art: Die Korrelation ist eine Eigenschaft der geschlossenen Geometrie, nicht eine lokale Größe im $\mathbb{R}^3$ (Abschnitt „Bell-Zustände“ und Abschnitt „Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz“).

Quellen zu diesem Abschnitt.

- [1] W. K. Wootters, *Random quantum states*, Found. Phys. **20**, 1365–1378 (1990), [doi:10.1007/bf01883491](https://doi.org/10.1007/bf01883491).
- [2] D. Aerts, *A possible explanation for the probabilities of quantum mechanics*, J. Math. Phys. **27**, 202–210 (1986), [doi:10.1063/1.527362](https://doi.org/10.1063/1.527362).
- [3] D. Aerts, M. Sassoli de Bianchi, *The extended Bloch representation of quantum mechanics and the hidden-measurement solution to the measurement problem*, Ann. Phys. **351**, 975–1025 (2014), [doi:10.1016/j.aop.2014.09.020](https://doi.org/10.1016/j.aop.2014.09.020).
- [4] J. S. Bell, *On the problem of hidden variables in quantum mechanics*, Rev. Mod. Phys. **38**, 447–452 (1966), [doi:10.1103/revmodphys.38.447](https://doi.org/10.1103/revmodphys.38.447).
- [5] S. Kochen, E. P. Specker, *The problem of hidden variables in quantum mechanics*, J. Math. Mech. **17**, 59–87 (1967).
- [6] H. K. Urbantke, *The Hopf fibration – seven times in physics*, J. Geom. Phys. **46**, 125–150 (2003), [doi:10.1016/s0393-0440\(02\)00121-3](https://doi.org/10.1016/s0393-0440(02)00121-3).

Numerische Äquivalenz

Der geometrische Quotient der FFGFT ist zahlenmäßig identisch mit dem Born-Wert der QM:

$$Q_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0). \quad (12)$$

Dafür ist keine Mittelung nötig: $(1+z)/2$ ist in der FFGFT eine Eigenschaft der Lage z selbst, nicht der Grenzwert einer Häufigkeit. Beim Vergleich mit Messreihen liefern beide Formalismen daher *identische* Vorhersagen.

Konzeptueller Unterschied: der Bell-Test-Streit über lokalen Realismus löst sich in FFGFT geometrisch auf, weil die Verschränkung als topologische Verbindung dargestellt wird: keine Fernwirkung im $\mathbb{R}^3$, sondern Eigenschaft der geschlossenen Geometrie. Im Sinne Bells ist diese Beschreibung nicht lokal – die Korrelation ist keine lokale Größe im $\mathbb{R}^3$ –, aber es wird nichts über Distanz übertragen. Die experimentellen Vorhersagen sind dieselben.

.6 Unitäre Evolution: Schrödinger-Gleichung

Hilbertraum-Schrödinger

Die Zeitentwicklung in QM ist:

$$i\hbar \frac{\partial |\psi\rangle}{\partial t} = H|\psi\rangle. \quad (13)$$

FFGFT-Mode-Evolution

In FFGFT ist die Zeitentwicklung die deterministische Bewegung der Mode-Konfiguration $\varphi_{n,l,j}$ auf dem Torus $T^3 \times \mathbb{R}$ (Dok. 202 §13). Die zugehörige Bewegungsgleichung – die FFGFT-Mode-Gleichung – reduziert sich im Niederenergielimit ($E \ll E_\xi$) auf die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} \xrightarrow{E \ll E_\xi} -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \varphi_{n,l,j} + V \varphi_{n,l,j}. \quad (14)$$

Bei höheren Energien treten ξ -Korrekturen auf, die im Hilbertraum-Formalismus als Hamilton-Modifikationen erscheinen.

.7 Was vollständig übersetzbar ist

Alle Hilbertraum-Aussagen sind in FFGFT abbildbar:

- Zustände, Operatoren, Gatter (mit oder ohne K_{frak} -Korrektur),
- Tensorprodukte, Verschränkung, Bell-Zustände, GHZ-Zustände,
- Messung (statistische Vorhersagen identisch zur Born-Regel),
- Unitäre Evolution (Schrödinger im Niederenergielimit),
- Algorithmen (Shor, Grover, VQE, etc.).

Alle FFGFT-QM-Aussagen sind in Hilbertraum abbildbar:

- Die (z, r, θ) -Konfiguration entspricht eindeutig dem (α, β) -Vektor (Brücke (3)),
- geometrische Drehungen entsprechen unitären Operatoren,
- topologische Verschränkungen entsprechen verschränkten Hilbertraum-Vektoren.

Konsequenz: jede Berechnung, die in einem Formalismus durchführbar ist, ist auch im anderen durchführbar – mit identischem Endergebnis. Praktiker können den ihnen vertrauten Formalismus wählen.

.8 Was FFGFT-spezifisch und nicht in reinem Hilbertraum abbildbar ist

Die Übersetzbarkeit gilt für *Aussagen über Quantensysteme*. Sie gilt nicht für *Aussagen über die Eingabewerte* der Quantenmechanik:

- Der Geometrieparameter $\xi_0 = 4/30000$ erscheint im Hilbertraum-Formalismus nur als externer Eingabewert. In FFGFT folgt er aus dem Higgs-Matching $\xi_0 = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ (Dok. 006).
- Die Fermionenmassen $m_e, m_\mu, m_\tau, m_u, \dots$ erscheinen im Hilbertraum als externe Yukawa-Kopplungen. In FFGFT folgen sie alle parameterfrei aus $m_i = r_i \xi_0^{p_i} v$ (Dok. 006).
- Die Feinstrukturkonstante $\alpha = \xi_0 \cdot E_0^2$ ist in FFGFT ableitbar, im Hilbertraum eingegeben.

- Der fraktale Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$ erscheint in FFGFT-Gattern als Geometrieabweichung. Im Hilbertraum müsste er als Hardware- Rauschen modelliert werden.

Das ist die strukturelle Asymmetrie:

- Hilbertraum: hat alle Werkzeuge für QM-Berechnungen, aber keine Erklärung für die Eingabewerte (Massen, Kopplungen, α).
- FFGFT: liefert sowohl die Werkzeuge für QM-Berechnungen *als auch* die Eingabewerte aus einer einzigen Geometrie.

In diesem Sinn ist QM eine Untermenge von FFGFT (siehe Dok. 202 §22): QM ist FFGFT, eingeschränkt auf die Frage *wie sich Systeme verhalten*, ohne die Frage *warum die Konstanten diese Werte haben*.

.9 Konsequenz: Erweiterung, nicht Ersatz

FFGFT ersetzt die Quantenmechanik nicht. Sie erweitert sie auf eine Stufe, auf der die Eingabewerte selbst aus Geometrie folgen.

Für Praktiker bedeutet das:

- Wer mit Hilbertraum-Werkzeugen rechnet, kann das weiterhin tun. Die Übersetzung (3) und die Operator-Tabelle ermöglichen jederzeit den Wechsel in den FFGFT-Formalismus, ohne Verlust.
- Wer mit FFGFT-Modelformulierung rechnet, hat zusätzlich Zugang zu den Massen, Kopplungen und α aus derselben Geometrie.
- Beide Sprachen sind *interoperabel*. Das ist genau die „Übersetzbarkeit ohne Widerspruch“ aus Dok. 202 §22: andere Frameworks können FFGFT-Aussagen in ihrer Sprache abbilden, sofern sie die Übersetzungstabelle verwenden.

Methodische Klarstellung: FFGFT erhebt keinen Anspruch darauf, die einzige korrekte Darstellung der Quantenmechanik zu sein. Sie ist *eine* Darstellung, die zusätzlich zu den Standard-QM-Aussagen die Werte der fundamentalen Konstanten liefert. Wer diesen Mehrwert nicht braucht, kann FFGFT ignorieren – die Standard-QM-Aussagen werden dadurch nicht falsch, sondern bleiben weiterhin gültig.

.10 Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz

Die in § 3 ff. gezeigte vollständige Übersetzbarkeit darf nicht als ontologische Identität gelesen werden. *Operational* stimmen FFGFT und Standard-Quantenmechanik bis auf ξ -Korrekturen in jedem messbaren Ergebnis überein – das ist der Inhalt der vorigen Abschnitte. *Interpretativ* weichen sie an mehreren Stellen ab, an denen die Standard-Interpretation Aussagen trifft, die in FFGFT als Artefakte der gewählten Trägerannahmen gelesen werden, nicht als ontologische Eigenschaften der Natur. Diese Trennung ist wichtig, weil andernfalls der Grenzübergang $\xi \rightarrow 0$ als „FFGFT ist nur Standard-QM mit kleiner Korrektur“ fehlgelesen werden kann. Er reproduziert die *Zahlen* der Standard-QM, nicht notwendigerweise deren ontologische Lesart.

Fünf konkrete Punkte, an denen die Lesarten auseinandergehen:

- **Born-Regel als irreduzibler Zufall.** Standardlesart: $|\psi|^2$ als ontologische Wahrscheinlichkeit; der Messausgang ist fundamental zufällig. FFGFT-Lesart: $|\psi|^2$ ist die korrekte Verteilung der *Beobachtungen*, ergibt sich aber aus einer deterministischen Polübergangsdynamik auf T^4 (§ Messung). Der Ablauf ist in jedem Einzelfall deterministisch; $|\psi|^2$ ist ein geometrischer Quotient, die Unkenntnis betrifft nur die in der Wechselwirkung

mit der Messanordnung festgelegte Größe λ . Operational identisch; interpretativ kein Zufall, sondern Unkenntnis.

- **Nicht-Lokalität als ontologische Eigenschaft.** Standardlesart von Bell-Korrelationen: spukhafte Fernwirkung oder echte Nicht-Lokalität im $\mathbb{R}^3$ -Raum. FFGFT-Lesart: Verschränkung ist eine topologische Verbindung auf T^4 – geometrische Nähe in einer geschlossenen Geometrie, nicht Fernwirkung im offenen Raum (§ Bell-Zustände und Dok. 193). Die *experimentellen Vorhersagen* sind identisch; die *ontologische Lesart* unterscheidet sich strukturell.
- **$\hbar$ als ontologische Primitive.** Standardlesart: $\hbar$ ist eine fundamentale Naturkonstante. FFGFT-Lesart: $\hbar$ ist ein SI-Konversionsfaktor zwischen Energie- und Zeitmaßen, der aus der Abschlussbedingung $S = h$ auf T^4 folgt (Dok. 001a, Dok. 260 § 2). Numerisch identisch; ontologisch nicht primitiv, sondern abgeleitet. Das hat Konsequenzen für Interpretationen wie „die Planck-Skala als fundamentale Grenze des Beschreibbaren“, die in FFGFT anders gelesen werden.
- **Raumzeit als fundamentale Bühne.** Standardlesart der Allgemeinen Relativitätstheorie: Raumzeit ist die gegebene Mannigfaltigkeit, auf der Felder leben. FFGFT-Lesart: Raumzeit wird *nicht* vorausgesetzt, sondern aus der T^4 -Identifikationsgeometrie abgeleitet (Dok. 260 § 1, gemeinsam mit UC: „derives without presupposing spacetime“). Fragen wie „was war vor dem Urknall“ sind in FFGFT als Artefakte der $\mathbb{R}^3+t$ -Annahme gestellt; auf T^4 haben sie keine geometrische Substanz.
- **Singularitäten als physikalische Realitäten.** Standardlesart: Schwarzes Loch, Urknall als echte Singularitäten der Mannigfaltigkeit. FFGFT-Lesart: Da T^4 durch Identifikationen geschlossen ist, treten diese Singularitäten strukturell anders auf – als Endpunkte des Träger-Modells, nicht als Endpunkte der Physik. Operational sind die Vorhersagen außerhalb der Singularitätsregion gleich; *innerhalb* weicht die Lesart ab.

Methodischer Status. Die fünf Punkte sind keine empirischen Behauptungen gegen die Standard-QM oder Relativitätstheorie – die Vorhersagen stimmen überein, bis auf ξ . Sie sind *Interpretationsdifferenzen*, die sichtbar werden, sobald nach dem *ontologischen Träger* der Theorie gefragt wird. Wer nur mit den Zahlen rechnet, kann sie ignorieren. Wer wissen will, *warum* die Zahlen gerade diese sind – die Werte der fundamentalen Konstanten, die Bell-Korrelationen, die Periodizität des Mess-Spektrums – für den werden die fünf Punkte zu testbaren strukturellen Aussagen.

Operationale Äquivalenz. Innerhalb des Geltungsbereichs der heutigen Messpräzision (NISQ-Niveau $\sim 10^{-2}$, Bell-Tests $\sim 10^{-2}$, bestenfalls $\sim 10^{-3}$ im CHSH-Wert) liefern FFGFT und Standard-QM für die Bell-Korrelationen dieselben Vorhersagen. Die ξ -Korrektur ($\Delta\text{CHSH} \sim 10^{-5}$) ist mit gegenwärtiger Hardware nicht auflösbar (empirisch geprüft, Hardware-Validierung Mai 2026 auf IBM Heron r2, Dok. 147 § 8). Für π -Gatter sagt FFGFT dagegen eine systematische Abweichung von $1 - K_{\text{frak}} = 1,33\%$ voraus, die jedoch bei der Pulskalibrierung mit eingestellt und daher nicht direkt messbar ist. Operational also: gleichwertige Beschreibungen, eine mit, eine ohne ontologischen Träger. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „die über heutigen Einzelqubit-Gatterfehlern liegt ... bis auf diese testbare Gatter-Vorhersage“ – eine systematische Überrotation um 1,33% wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits (Amplitudenabgleich) mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen, vgl. Dok. 034.) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „optische Präzisionsexperimente $\sim 10^{-12}$ bei Bell-Tests“ und „liefern FFGFT und Standard-QM dieselben Vorhersagen ... Operational also: gleichwertige Beschreibungen“ – CHSH-Werte in Bell-Tests haben Unsicherheiten von etwa 10^{-2} bis 10^{-1} (loophole-freier Test 2015: $S = 2,42 \pm 0,20$), bei 10^{-12} wäre 10^{-5} auflösbar; die pauschale Äquivalenz passt nicht zur korrigierten π -Gatter-Vorhersage von 1,33%.)

.11 Zusammenfassung

Was vollständig übersetzbar ist

Die Übersetzungstabelle FFGFT $\leftrightarrow$ Hilbertraum-QM ist auf der formalen Ebene vollständig:

1. **Zustände:** bijektive Brücke $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$, $\beta = \sqrt{(1-z)/2} e^{-i\theta/2}$.
2. **Operatoren:** Pauli-Matrizen $\leftrightarrow$ Bloch-Drehungen, mit FFGFT-Korrektur K_{frak} in σ_x .
3. **Gatter:** alle Standard-Gatter (H , T , CNOT, ...) in FFGFT als geometrische Transformationen.
4. **Tensorprodukte:** 2^n -Wachstum reproduziert, Verschränkung als topologische Verbindung.
5. **Messung:** statistisch identisch zur Born-Regel, konzeptuell deterministische Geometrie.
6. **Evolution:** Schrödinger-Gleichung als Niederenergielimit der FFGFT-Mode-Evolution.

Was FFGFT zusätzlich liefert

Innerhalb des FFGFT-Formalismus, aber außerhalb dessen, was reine Hilbertraum-QM leistet:

- parameterfreie Herleitung von α , m_i , ξ aus einer Geometrie,
- geometrische Erklärung des fraktalen Korrekturfaktors K_{frak} in π -Gattern (bei der Puls-kalibrierung mit eingestellt und daher nicht direkt messbar) (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „testbar“ – eine systematische Überrotation um 1,33 % wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits (Amplitudenabgleich) mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen, vgl. Dok. 034.*),
- geometrische Auflösung des Bell-Test-Realismus-Streits (Verschränkung als Eigenschaft der geschlossenen Geometrie, nicht als Fernwirkung im $\mathbb{R}^3$),
- kleine, geometrisch motivierte CHSH-Abweichung $\sim 10^{-5}$ als Vorhersage, mit heutiger Hardware nicht auflösbar (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „als testbare Vorhersage“ – CHSH-Werte haben heute Unsicherheiten von 10^{-2} bis 10^{-3} , siehe Abschnitt Operationale Äquivalenz.*).

Wo die Interpretation auseinandergeht

Die Übersetzbarkeit ist *operational*, nicht ontologisch. Standard-QM und FFGFT teilen die messbaren Vorhersagen, weichen aber an fünf Stellen in der Lesart voneinander ab (Details siehe Abschnitt „Operationale Äquivalenz und interpretative Divergenz“):

- Born-Regel als irreduzibler Zufall vs. deterministische Polübergangs-Dynamik auf T^4 ,
- Nicht-Lokalität im $\mathbb{R}^3$ vs. topologische Verbindung auf T^4 ,
- $\hbar$ als ontologische Primitive vs. SI-Konversionsfaktor aus $S = h$,
- Raumzeit als gegebene Bühne vs. aus T^4 -Geometrie abgeleitet,
- Singularitäten als physikalische Endpunkte vs. Endpunkte des Trägermodells.

Operational identisch; interpretativ verschieden. Wer nur mit den Zahlen rechnet, kann die Differenz ignorieren – die Vorhersagen bleiben dieselben. Wer nach dem ontologischen Träger fragt, findet fünf strukturell prüfbare Stellen.

Methodische Position

FFGFT bestätigt die Quantenmechanik auf der Vorhersageebene und erweitert sie auf der strukturellen. Sie widerlegt nichts, was QM *messbar* aussagt; sie schlägt aber eine andere ontologische Lesart einiger Grundbegriffe vor. Die Übersetzbarkeit $\leftrightarrow$ Hilbertraum ist in diesem Sinn ein *Konsistenzbeweis*: jede intern konsistente Theorie sollte in mehreren mathematischen Sprachen ausdrückbar sein, und die Existenz solcher Übersetzungen ist Evidenz für strukturelle Solidität – unabhängig davon, welche der Sprachen man als ontologisch primär ansieht.